

基于块方向预测的 AV1 快速帧内编码算法

严利民, 金炜烨

(上海大学 微电子研究与开发中心, 上海 200444)

摘要: AV1 压缩技术增加了编码复杂性, 为了满足实时通信 (RTC) 应用要求, 在低端平台上, 编码器要以低延迟、低比特率、低编码时间运行, 这使得在 RTC 任务中, 使用 AV1 编码器具有挑战性。对此, 本文提出了一种 AV1 快速帧内编码算法。通过预先计算块的方向特性, 在帧内编码方向预测遍历期间, 跳过与预先计算的方向显著不同的方向, 从而提高 libaom-AV1 编码器的编码速度, 节省帧内编码时间, 并加速 AV1 在低延迟视频编码应用中的进展。实验结果表明: 该算法可节省 25.89% 的运行时间, 且编码时间节省后, 编码性能损失较小。

关键词: AV1; libaom; 实时编码; 帧内编码速度优化

中图分类号: TP312 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-5497(2025)03-0993-08

DOI: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20240173

Fast algorithm based on block direction prediction for AV1 intra encoding

YAN Li-min, JIN Wei-ye

(Microelectronics Research and Development Center, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: AV1 compression technology increases encoding complexity. In order to meet the requirements of real-time communication (RTC) applications, encoders need to run at low latency, low bit rate, and low encoding time on low-end platforms, which makes using AV1 encoders challenging in RTC tasks. In this regard, this article proposes an AV1 fast intra frame encoding algorithm. By pre calculating the directional characteristics of blocks, during the intra frame encoding direction prediction traversal, significantly different directions from the pre calculated direction are skipped, thereby improving the encoding speed of the libaom-AV1 encoder, saving intra frame encoding time, and accelerating the progress of AV1 in low latency video encoding applications. The experimental results show that the algorithm can save 25.89% of running time, and after saving encoding time, the loss of encoding performance is relatively small.

Key words: AV1; libaom; real-time encoding; intra encoding speed optimization

0 引言

在过去 10 年中, 网络视频应用稳步增长, 包

括视频点播 (VoD) 服务、直播、会议和虚拟现实。带宽和存储成本推动了对具有更高压缩效率的视频压缩技术的需求。VP9 和 HEVC 均于 2013 年

收稿日期: 2024-02-21.

基金项目: 国家自然科学基金项目 (61774101).

作者简介: 严利民 (1971-), 男, 副教授, 博士. 研究方向: 图像处理, 计算机视觉, 信息安全, 集成电路设计与应用.

E-mail: yanlm@shu.edu.cn

首次亮相,压缩性能优于之前的编解码器 H. 264/AVC^[1,2],实现了 50% 的提升幅度,迅速被业界采用。

随着高性能视频压缩需求持续增长,开放媒体联盟于 2015 年成立,旨在开发用于多媒体交付的开放、免版权技术。其首款视频压缩格式 AV1 于 2018 年发布^[3],与前代产品 VP9 相比,压缩率提高了约 30%。此后,开源 AV1 编解码器 libaom 被开发为各种参考编解码器,应用于 VoD、视频会议和光场等场景,利用 AV1 编码工具对其编码器进行优化,提高压缩性能,但随之而来的是计算复杂性的增加,这就导致 AV1 在编码速度上约低于其他编码标准 3~100 倍。AOM 所发布的 AV1 编码器和解码器的参考软件在提高编码速度方面做了很多努力,如快速编码算法、单指令多数据(SIMD)和多线程等,但是仍然存在编码速度很慢的问题。目前,编码器的复杂性由很多原因造成,但主要是因为率失真优化(Rate-distortion optimization, RDO)的存在,其设计目的是在众多编码模式中找到最佳模式和合理的分区大小。在实际应用中,通常期望编码器能够实现高速编码。AV1 在帧内编码中采用了许多新的编码工具,给实时编码带来了不可忽略的困难,因此,本文主要研究如何进行帧内编码速度的优化。

文献[4]中在对亮度块的预测基础上,提出了一种快速色度预测模式决策算法,分析色度成分与亮度成分之间的关系,从而根据亮度成分的模式来决定色度成分的预测模式,有效地提高了编码速度节省了 15.86% 的编码时间,且不以牺牲编码质量为代价。文献[5]提出了一种基于速率失真(RD)精度模型的快速模式决策算法,用粗糙模式决策(Rough mode decision, RDM)计算成本和 RDO 计算成本之间的比率方差预测模型的准确性,只有当 RDM 中最小的 cost 小于预先定义的阈值时才进行之后的 RDO 计算,实现了 8.67% 的编码时间节省,但是文献[4,5]都没有对输入块的纹理特征和减少帧内预测操作次数的失真指标进行研究。文献[6]提出了对每个内部编码工具进行离线分析,根据输入视频的内容推荐一系列工具,但是这些工具是为了满足特定场景(包括 VoD、实时编码模式)需要而实施启用或关闭的举措,不具有通用性。还有一些文献提出了以某种方式利用图像纹理特征的解决方案,但

主要针对 H. 265/HEVC 和 H. 266/VVC 编解码器的帧内预测模块,其帧内预测工具与 AV1 有很大的差异。

由于块平移预测过程具有局限性,AV1 为了提高编码效率,使用高自适应加权算法,并且在帧内编码中进行了改善,其中扩展运动矢量、参考帧和预测模式在一定程度上达到了预期效果,优化了复合预测的效果,但都是以编码的复杂性和计算量增加为代价的,对编码速度产生了很大的影响。作为 AV1 编码过程中至关重要的一部分,如何更科学有效地进行帧内编码速度优化以满足实时应用需求具有重大意义。

本文提出一种快速帧内预测算法,通过预定义 8 种方向,预先计算块的方向性,从而在帧内编码方向预测遍历所有角度时,创新性地跳过与预先计算得到的方向相差较大的方向,从而节省帧内编码的时间,而其他非方向性预测模式的遍历不受影响,可以在对质量影响较小的情况下加快编码速度,提高 AV1 编码器的性能。

1 基于块的混合视频编码框架

1.1 AV1 视频编码框架

AV1 采用基于块的混合视频编码框架,包括预测编码、变换编码和环路滤波等,其视频编码框架如图 1 所示。

图 1 中引入了许多编码工具(128×128 到 4×4 的灵活块划分、新的帧内预测、约束方向增强滤波器(CDEF)等),旨在提高压缩效率。使用这些新工具导致编码复杂性的巨幅增加。AV1 参考软件 libaom-AV1 是 AV1 编码器和解码器的开源实现^[7],自 2019 年以来,AOM 一直致力于 libaom-AV1 编码器的各种优化,以使其适合 RTC 应用。

1.2 帧内预测工具

基于混合编码的视频编解码器中的典型帧内预测模式(IPM)可以被分类为定向模式和非定向模式^[8],其中定向模式会将方向性的连续空间子采样为有限的离散角度,非定向模式会假设当前编码块包含当前块内的平滑像素值转变而没有主导方向。

2 个非方向预测模式(DC 与 true motion(TM)模式)和 8 种方向模式构成了 10 种帧内预测模式,正是 VP9 所支持的,其中方向模式的角

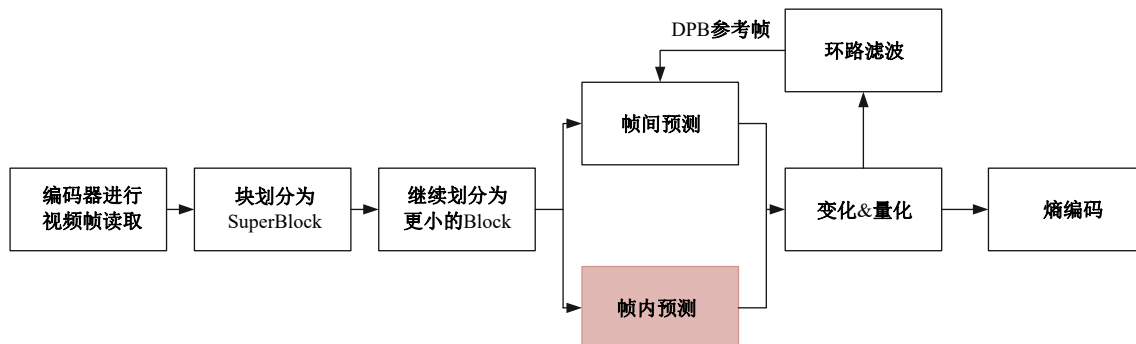


图1 AV1视频编码框架

Fig. 1 Framework of AV1 video coding

度为 $45^{\circ} \sim 207^{\circ}$ 。VP9作为AV1的前身,AV1与之有很多相似之处,但为了性能的提升,其在VP9的基础上加入了自己的特征根据,考虑了色度信号和亮度之间的关系,将相关性和梯度加入非方向性预测中,对方向预测中的粒度信息进行了改进,并开发出针对人造视频内容特殊优化的工具^[9],主要包含以下:

(1)方向预测模式:将更具精细粒度的角度集加入了方向帧内模式中,这其中包括56个定向内部模式,为方向纹理提供了更多种类的空间冗余。

(2)无方向平滑预测模式:使用SMOOTH、SMOOTH-H和SMOOTH-V这3个新的预测器来优化无方向帧内模式,像素块的预测通过在水平或垂直方向进行二次插值或其平均值。与此同时,PAETH预测器也成功代替TM模式。

(3)递归滤波模式:设置5个滤波器帧内模式以达到捕获边缘参考块的衰减空间相关性的效果。

(4)从亮度预测色度:一个通过对重建后亮度像素的线性函数建模得到色度像素且仅用于色度帧内预测器。

(5)调色板作为预测指标:调色板模式作为通用的额外编码工具。

(6)Intra Block Copy:允许其帧内编码器参考同一帧中先前重建的块。

为了探索超越AV1能力的帧内编码方案,利用相邻亮度块之间的模式信息的相关性,其中,针对每个块自适应地确定允许的帧内预测模式集合和不允许的帧内预测模式集合,以实现帧内预测模式更有效的熵编码,同时,结合基于多行/列的内部预测方法^[10,11],该方法不仅可以探索相邻的参考行/列,还可以探索更远的参考行/列,从而实现更准确的内部预测,特别是对于边缘较强的纹理。

2 块方向性帧内预测优化算法

2.1 帧内预测方向性分析

在AV1中,帧内预测定义了56个方向预测模式,其示意图如图2所示。56个方向模式是由8个主方向构成,每个主方向扩展为7个子方向,这7个子方向是由主方向分别向偏移 $[-9^{\circ}, -6^{\circ}, -3^{\circ}, 0^{\circ}, 3^{\circ}, 6^{\circ}, 9^{\circ}]$ 组成。

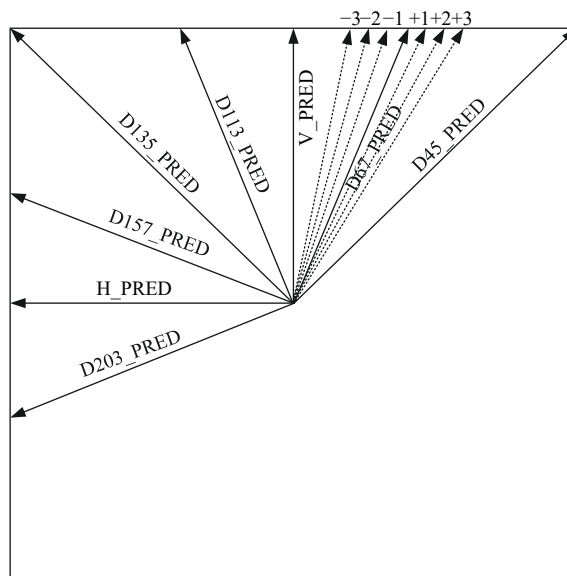


图2 AV1中方向性帧内预测模式示意图

Fig. 2 Illustration of directional intra prediction modes in AV1

Elecard StreamEye软件是一款视频质量分析软件,专为视频压缩、处理、通信和流媒体行业的专业应用而设计,以可视化的方式显示视频帧、大小、类型、时间位置,并允许用户快速浏览和定位流帧。主要功能包括构建在Elecard StreamEye软件下视频索引、进行即时定位,以及提供统计信息。选取BasketballDrill视频流中的一帧图像进行研究,如图3所示。通过放大左下角的像

素,可以得到图4。

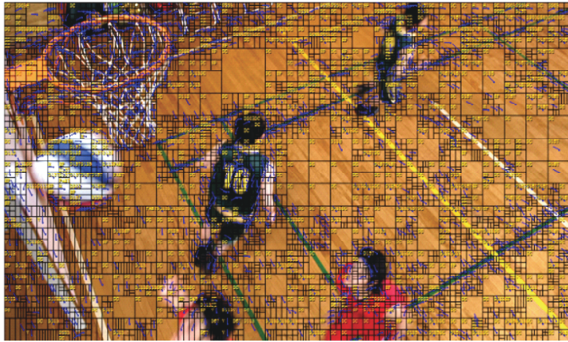


图3 BasketballDrill预测模式分布图

Fig. 3 BasketballDrill prediction mode distribution diagram



图4 BasketballDrill左下角放大后像素图

Fig. 4 Enlarged pixel map in the bottom left corner of BasketballDrill

图4中用圆圈标记出了一个 16×16 的块,从流信息中可以读出其预测方向为INTRA D67_PRED,并且angle_delta为 0° ,即当前块采用的是帧内预测中的方向预测,角度为 $67^\circ + 0^\circ = 67^\circ$ 。继续对像素进行放大可以得到图5,分析像素值(主要分析灰度值,即图6中每个像素中的第一个值)可以得到预测方向指向 67° 。同样,可以分析出其他方向。根据帧内预测算法,所有的方向,包括8个主方向,每个主方向派生出7个子方向,共计56个方向,均需要执行RDO的运算来最终判断当前块适合的最佳方向,但是RDO过程需要块通过熵编码器以及整个预测和重建循环,如图5和图6所示。

2.2 AV1快速帧内编码算法

为了在运行昂贵的RDO过程之前定义哪个方向模式倾向于是编码块的最佳选择。借鉴AV1中环路滤波的CDEF滤波器块方向计算策略,提出了一种快速帧内预测算法。

在CDEF滤波逻辑中,其主要目的为找到物体边缘的最优方向,定义了8个方向($d=0 \sim d=7$),



图5 16×16 的块放大至最大示意图

Fig. 5 Schematic diagram of a block of 16×16 enlarged to its maximum

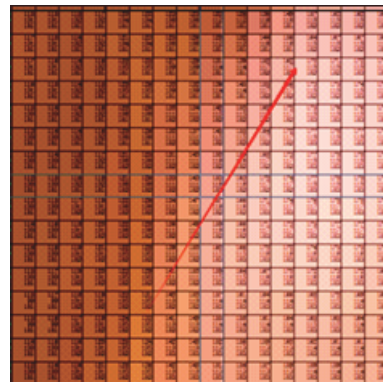


图6 16×16 的块像素值图

Fig. 6 Pixel value plot of a block of 16×16

通过以 8×8 为基本单位在8个方向上进行比较和寻找来获得。对于每个块,通过最小化量化块和最接近的完美方向块之间的平方差之和(SSD)来确定与块中的图案最匹配的方向。对于每个方向,为每个像素分配一个行号 k ,如图7所示。

对于每个方向 d ,行 k 的像素平均值为:

$$\mu_{d,k} = \frac{1}{N_{d,k}} \sum_{p \in P_{d,k}} x_p \quad (1)$$

式中: x_p 为原始块中范围从-128到127(8 bit)的像素 p 的值; $P_{d,k}$ 为沿着方向 d 的行 k 中的像素集合; $N_{d,k}$ 为 $P_{d,k}$ 的基数。

SSD表示为:

$$E_d^2 = \sum_k \left[\sum_{p \in P_{d,k}} (x_p - \mu_{d,k})^2 \right] \quad (2)$$

将式(1)代入式(2)中,简化为:

$$E_d^2 = \sum_p x_p^2 - \sum_k \frac{1}{N_{d,k}} \left(\sum_{p \in P_{d,k}} x_p \right)^2 \quad (3)$$

考虑到式(3)的第一项相对于 d 是常数,通常通过最大化第二项以找到最佳方向 d_{opt} :

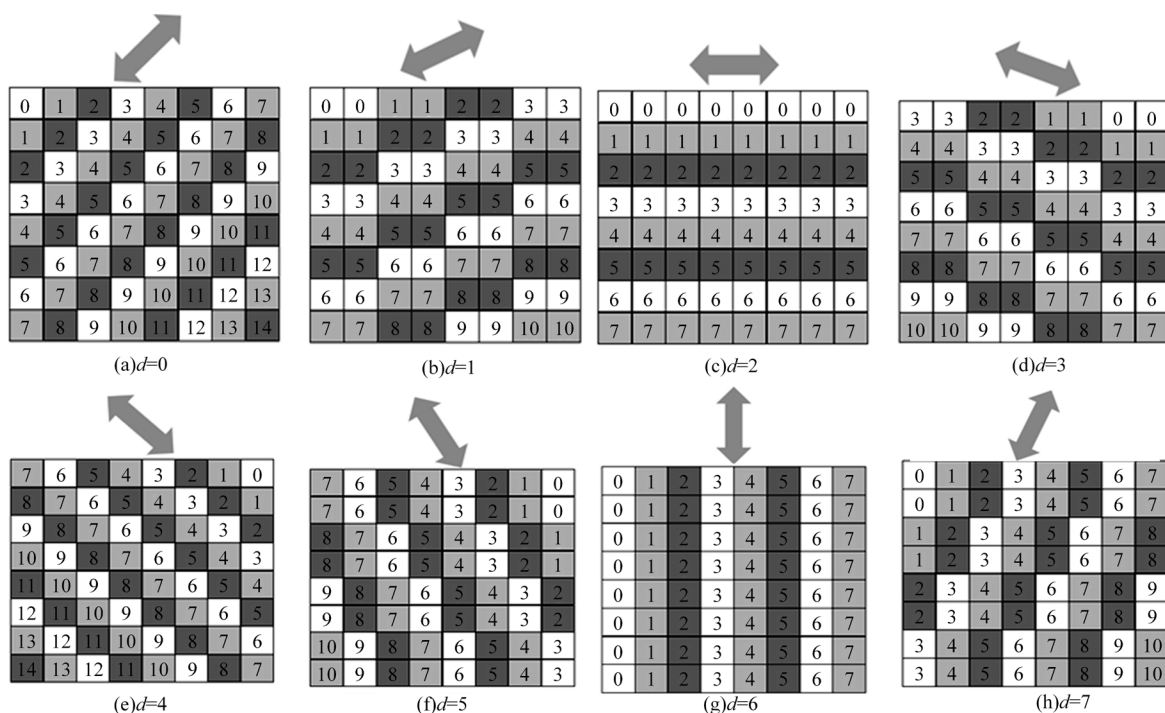


图7 8×8块中沿方向d=0:7的像素的行号k

Fig. 7 Line number k for pixels following direction $d=0:7$ in an 8×8 block

$$d_{\text{opt}} = \max_d s_d \quad (4)$$

$$s_d = \sum_k \frac{1}{N_{d,k}} \left(\sum_{p \in P_{d,k}} x_p \right)^2 \quad (5)$$

通过计算出最大的 s_d , 即可得到最小的 SSD, 对应的 k 可以确定当前的 8×8 块的最佳方向, 根据 d 从 0 到 8 对应的方向, 可以定义每个计算出来的方向所对应的方向预测中的角度: $d=0$ 时对应模式 D45_PRED 和 D67_PRED、 $d=1$ 时对应模式 D45_PRED 和 D67_PRED、 $d=2$ 时对应

应模式 H_PRED、 $d=3$ 时对应模式 D157_PRED 和 D135_PRED、 $d=4$ 时对应模式 D135_PRED、 $d=5$ 时对应模式 D135_PRED 和 D113_PRED、 $d=6$ 时对应模式 V_PRED、 $d=7$ 时对应模式 D203_PRED。

由此, 提出一种块方向性帧内预测优化算法。在方向预测之前, 先计算当前块的方向性, 此后帧内预测中的方向预测只集中于事先判断出的块方向的周围角度进行计算, 从而节省帧内预测的时间, 提高编码器的效率。具体算法流程图见图 8。

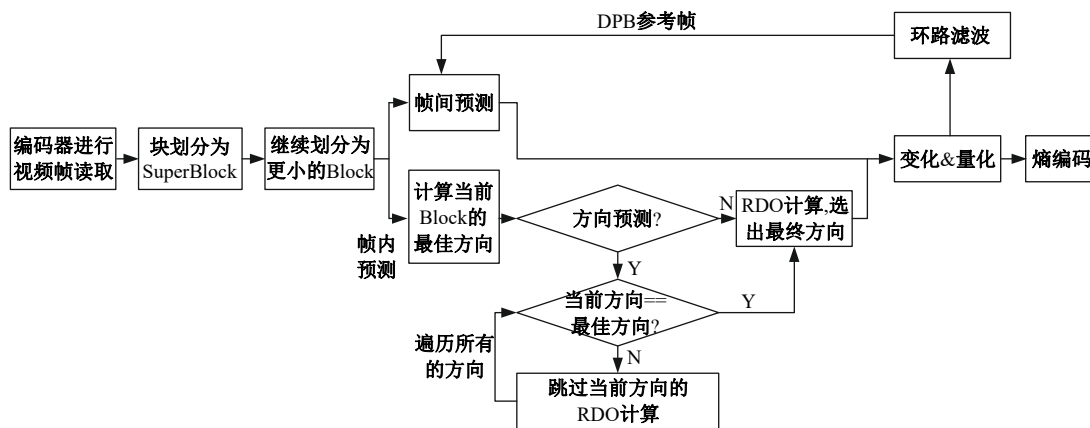


图8 算法流程图

Fig. 8 Flowchart of the proposed algorithm

在计算当前块的最佳方向时, 需要遍历所有的预测模式, 根据 RDO 来决策最好的帧内预测模

式, 在遍历过程中, 首先判断是否是方向预测, 若是非方向预测模式, 即正常执行 RDO 流程, 若是

方向预测模式,则判断当前的方向预测模式是否等于事先计算的最佳方向,仅当是最佳方向时才执行之后的 RDO 流程,其他方向均跳过 RDO 的计算,从而减少编码时间。算法伪代码如算法 1 所示。

算法 1 快速帧内算法伪代码

```

Input:
d, the index of predefined 8 directions of the block
k, the  $k_{th}$  line of the d direction
 $x_p$ , the value of pixel p
Function FastIntraPrediction(d, k,  $x_p$ ):
    //Calculate the best direction according to the smallest SSD
    of current block
     $P_{d,k}$ , the pixel collection of line k
    for i in  $P_{d,k}$  do
         $sum_{line} += P_{d,k}[i]$ 
    end
     $u_{d,k} = sum_{line}/N(d,k)$ 
    for i in  $P_{d,k}$  do
         $SSD += (x_p - u_{d,k})^2$ 
    end
     $d_{opt} = d_k \leftarrow d_k$  with the minimum SSD
    //intra prediction mode decision
    modeCnt: the total number of prediction modes
    for i in mode cnt do
        //skip the directions which are not near the optimized direc-
tion
        if i is direction mode and i is  $d_{opt}$  then
            continue to next mode
        else
            continue to RDO process
        end
    end
Output:
    BestPredictionModecurblock
  
```

3 实验

3.1 实验设置

为了验证本文方法的有效性,将算法集成到 AV1 视频编码标准的参考软件 libaom-AV1 上,符合与 AV1 标准的兼容性和一致性。测试选取的视频覆盖 2K(2 560×1 600)、1 080 p(1 920×1 080)、832×480、416×240 等分辨率。为了平衡压缩质量与测试时间,本文选取了一个编码的中速档 $cpu_used=4$,具有可扩展性和实用性。

在评估视频编解码器的性能时,帧率为 24 帧/s,逐级量化参数分别设置为 22、32、42 和 52,通常使用 Rate-PSNR 曲线,其中 Rate 代表视频的

码率,PSNR(Peak signal noise ratio)代表编码后的重建视频与原始视频之间的峰值信噪比,它的计算公式为:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right) \quad (6)$$

式中:MAX_I为图像点颜色的最大数值;MSE 为均方差。

Rate-PSNR 曲线也称为 R-D 曲线,即率失真曲线,BD-rate 指标表示将新的算法编码的视频跟原来的算法相比在码率和 PSNR 上的变化情况^[12],是一个基于率失真曲线得出的表示变化情况的性能参数。当进行视频编码时,如果 PSNR 低,客观质量差,码率高,压缩量小。如果这些编码算法具有较差的性能就表现为 PSNR 值降低、压缩视频码率提高。然而,通常情况下,视频编码算法会在增加压缩量的同时造成质量损失,也就是说,随着码率的减小,PSNR 值也会同时减小,因此,需要使用 BD-rate 进行衡量,确保算法输出的数据流与标准软件相同。此外,本文用编码时间节省(TS)来衡量计算复杂度,计算公式为:

$$TS = \frac{T_{libaom} - T_{proposed}}{T_{libaom}} \times 100\% \quad (7)$$

3.2 实验结果

表 1 呈现了 20 个测试序列正常编码和使用快速帧内预测算法的具体情况和时间节省。平均而言,该算法实现了 25.89% 的 TS;由于简化了帧内预测的过程,会造成视频质量的损失,在所有情况下,该算法造成的 BD-rate 损失大约为 0.29%,证明对编解码器性能产生的影响可以忽略不计,即无论是代码审查、性能对比、长期稳定性测试以及跨平台和跨硬件的性能评估,在保证压缩效率的同时,尽可能地提高编码速度。通过优化算法和参数调整,可以实现在快速帧内编码上的速度与压缩效率之间的平衡;该算法的最小 TS 为 SlideEditing 序列的 17.03%,且 TS 性能变化较小,表明该算法可以实现相对均匀的速度改善,而不受图像特性和分辨率影响。

由于各类文献的实验设置大不相同,与其结果直接比较并不容易。表 2 呈现了本文算法与文献[4,5]算法的比较。可以看出,本文算法实现了比文献[4,5]算法更显著的编码时间节省,并且具有比文献[5]算法更小的编码性能损失。

表 1 快速帧内预测算法优化情况
Table 1 Optimization of fast intra prediction algorithm

分辨率	序列名称	原编码时间/s	优化后编码耗时/s	TS/%	BD-rate 损失/%
416×240	BasketballPass	22.49	15.15	32.64	0.47
	BlowingBubbles	29.74	20.34	31.61	0.33
	BQSquare	23.24	17.28	25.65	0.37
	RaceHorses1	23.48	16.68	28.96	0.40
832×480	BasketballDrillText	87.73	67.28	23.31	0.18
	BasketballDrill	79.89	61.33	23.23	0.61
	BQMall	90.61	63.15	30.31	0.40
	PartyScene	96.33	77.24	19.82	0.36
	RaceHorses2	83.40	62.69	24.83	0.34
1 024×768	ChinaSpeed	86.96	70.17	19.31	0.17
1 280×720	SlideEditing	105.87	87.84	17.03	0.06
	SlideShow	50.89	40.38	20.65	0.32
1 920×1 080	BasketballDrive	350.95	268.02	23.63	0.24
	BQTerrace	368.42	303.56	17.60	0.31
	Cactus	524.32	370.92	29.26	0.25
	Kimono1	383.74	257.10	33.00	0.11
	ParkScene	508.43	354.90	30.20	0.14
	vidyo4	120.18	87.70	27.03	0.38
2 560×1 600	PeopleOnStreet	723.64	509.90	29.54	0.30
	Traffic	805.04	560.62	30.36	0.25

表 2 不同方法的比较结果
Table 2 Comparison results of different methods

算法	TS/%	BD-rate 损失/%
文献[4]	15.86	0.44
文献[5]	8.67	0.04
本文	25.89	0.29

4 结束语

本文提出了一种基于方向检测的快速帧内预测算法,通过预定义 8 种方向,事先计算块的方向性,从而在帧内编码方向预测遍历所有角度时,跳过与事先计算得到的方向相差较大的方向的遍历,而其他非方向性预测模式的遍历不受影响,可以在对质量影响较小的情况下加快编码速度,提高 AV1 编码器的性能,可以忽略的 0.29% 的 BD-rate 损失为代价,降低计算复杂度,实现了 25.9% 的显著编码时间减少,从而达到节省帧内编码时间的效果。由于 AV1 快速帧内编码算法能够提供高质量的视频,而且编码效率更高,因此,它非常适合应用于在线视频领域。例如,用户可以在低带宽环境下观看更高质量的视频,提高视频的流畅度和观看体验。人们对于高质量、低延迟的视频编码需求日益增加,而 AV1 快速帧内编码算法正好可以提供更好的沉浸式体验,因此,

在这些领域具有很大的潜力。但随着视频的分辨率发展为 4 K、8 K,方向性的计算量随之上升,因此,针对方向性不强的静止性视频(帧内编码不会选择方向性编码,而是选择 DC 和 SMOOTH),该方法有效性下降,后续还需要继续优化。

参考文献:

[1] Akyazi P, Ebrahimi T. Comparison of compression efficiency between HEVC/H. 265, VP9 and AV1 based on subjective quality assessments[J/OL]. [2024-01-28]. <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/d197c00d-5492-4cd1-8e81-fedb74fe0a8f/content>

[2] Wiegand T, Sullivan G J, Bjontegaard G, et al. Overview of the H. 264/AVC video coding standard [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2003, 13(7): 560-576.

[3] Han J, Li B, Mukherjee D, et al. A technical overview of AV1[J]. Proceedings of the IEEE, 2021, 109(9): 1435-1462.

[4] Jeong J, Gankhuyag G, Kim Y H. Fast chroma prediction mode decision based on luma prediction mode for AV1 intra coding[C]//International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Jeju, Korea (South), 2019: 1050-1052.

- [5] Corrêa M, Zatt B, Palomino D, et al. A fast local mode decision for the HEVC intra prediction based on direction detection[J/OL]. [2024-01-28]. <https://new.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/eusipco2019/Proceedings/papers/1570530385.pdf>
- [6] Xu M, Jeon B. Selection of intra prediction tools for fast AV1 encoding[C]//IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Paris, France, 2020: No. 9379847.
- [7] Zhao X, Zhao L, Krishnan M, et al. Study on coding tools beyond AV1[C]//IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), Shenzhen, China, 2021: No. 9428244.
- [8] Bross B, Wang Y K, Ye Y, et al. Overview of the versatile video coding (VVC) standard and its applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2021, 31(10): 3736–3764.
- [9] Chen Y, Murherjee D, Han J, et al. An overview of core coding tools in the AV1 video codec[C]//2018 Picture Coding Symposium (PCS), San Francisco, USA, 2018: 41–45.
- [10] Zhao L, Zhao X, Liu S. Improved intra coding beyond AV1 using adaptive prediction angles and reference lines[C]//IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2020: 3408–3412.
- [11] Li J, Li B, Xu J, et al. Efficient multiple-line-based intra prediction for HEVC[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2016, 28(4): 947–957.
- [12] Bjontegaard G. Calculation of average PSNR differences between RD-curves[R]. Geneva: ITU SG16 Doc. VCEG-M33, 2001.